# Проброс портов в MikroTik, настройка DMZ

mikrotiklab.ru/probros_portov_i_nastrojka_dmz

В материале описывается настройка dst-NAT на MikroTik, также известного как проброс порта. Распространённые термины-синонимы: Port Forwarding, Virtual Server. В расширенной конфигурации рассматривается добавление правил Firewall и организация демилитаризованной зоны (DMZ).

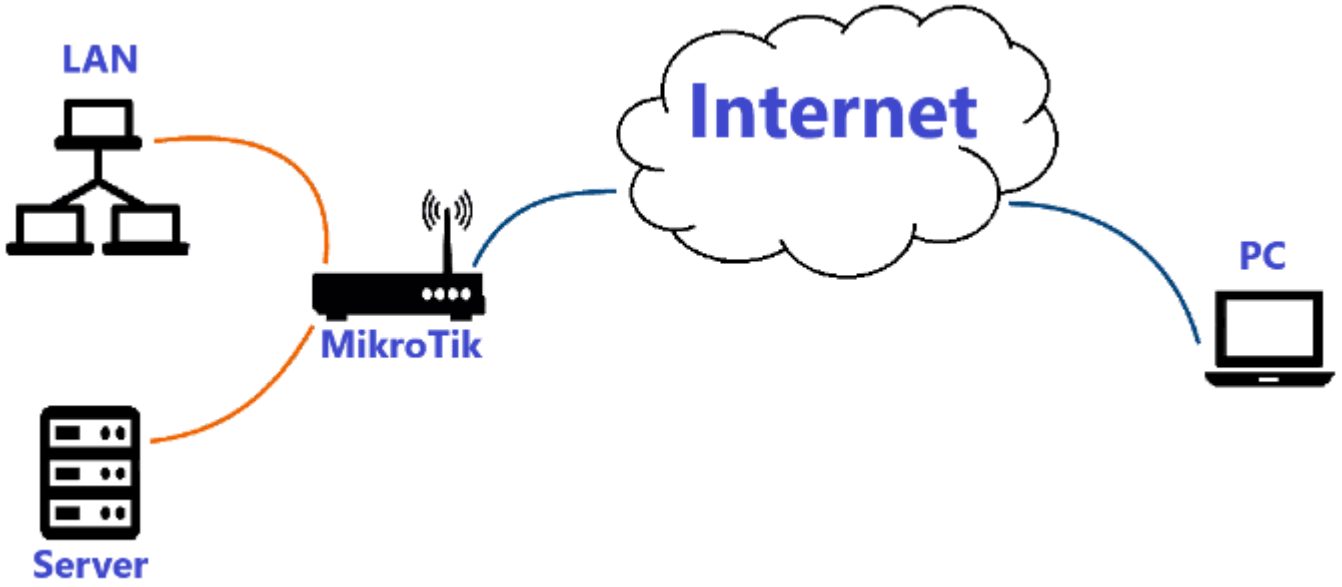
## Что такое порт

Порт представляет собой числовое значение, содержащееся в заголовке транспортного уровня модели OSI. Он используется для идентификации процессов на стороне отправителя и получателя. Обмен данными между узлами осуществляется по определённому протоколу, для установления соединения требуется указать следующие параметры:

- IP-адрес отправителя и получателя
- Протокол или его числовой идентификатор
- Номера портов отправителя и получателя

## Для чего использовать проброс порта в MikroTik

По умолчанию конфигурация роутера MikroTik изолирует локальную сеть (LAN) от сети Интернет. При получении исходящего пакета от устройства в LAN, роутер открывает соответствующий порт и заменяет локальный IP-адрес источника на внешний IP-адрес, предоставленный провайдером. Далее пакет передаётся по маршруту к получателю. Ответный пакет от удалённого узла роутер перенаправляет устройству, инициировавшему соединение.




Данная технология называется NAT и по умолчанию функционирует в одностороннем режиме: роутер MikroTik обрабатывает только пакеты, соединения для которых инициированы из внутренней сети (LAN), а остальные пакеты отбрасываются.

В некоторых случаях требуется обратное направление — когда в LAN находится ресурс, например почтовый сервер, веб-сайт или VPN-сервер, к которому необходимо обеспечить доступ из Интернета по инициативе внешнего клиента. Для этого используется проброс порта.

Проброс порта (port forwarding) — это функция NAT, при которой пара «внешний IP-адрес и порт» сопоставляется с конкретным IP-адресом и портом внутри локальной сети.

## Варианты применения проброса порта

Проброс портов в роутерах MikroTik применяется для организации доступа к следующим сервисам:

- системы видеонаблюдения;
- терминальные серверы (RDP);
- почтовые серверы;
- веб-сайты;
- IP-телефония;
- другие частные и корпоративные сервисы, требующие подключения из внешних сетей.

## Как работает проброс порта в MikroTik

Проброс порта — это резервирование определённого номера порта с последующей переадресацией трафика на заданный узел локальной сети. В этом случае роутер MikroTik не блокирует входящие запросы, а обрабатывает их согласно заданным условиям.

Для настройки проброса порта в MikroTik необходимо создать правило, включающее:

- используемый протокол;
- внешний порт и IP-адрес (или интерфейс);
- внутренний IP-адрес и порт.

При получении пакета, соответствующего условиям правила NAT (dstnat), трафик перенаправляется на указанный внутренний узел.

## Проброс портов(Port Forwarding) в MikroTik

Для корректной работы проброса портов на маршрутизаторах MikroTik необходимо задать правила в двух разделах:

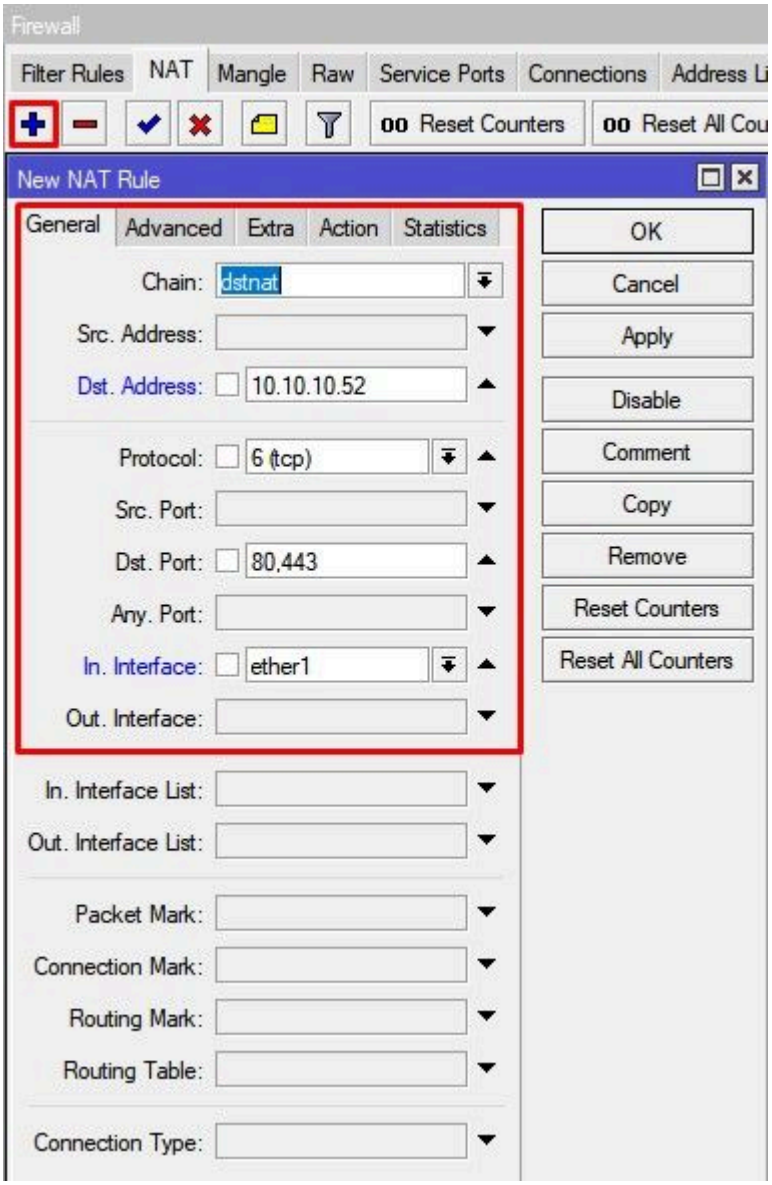
1. **NAT (dstnat)** — настройка перенаправления трафика на внутренний узел.
2. **Firewall** — настройка фильтрации и разрешения входящих соединений.

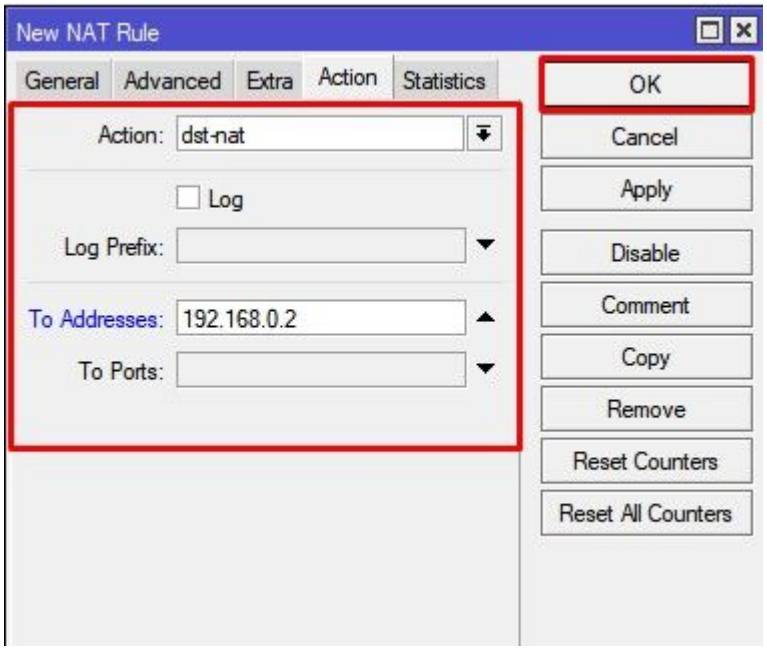
Дальнейшее описание производится в указанной последовательности.

---

Проброс портов MikroTik NAT-dstnat

Перейдем в **IP→Firewall→NAT**



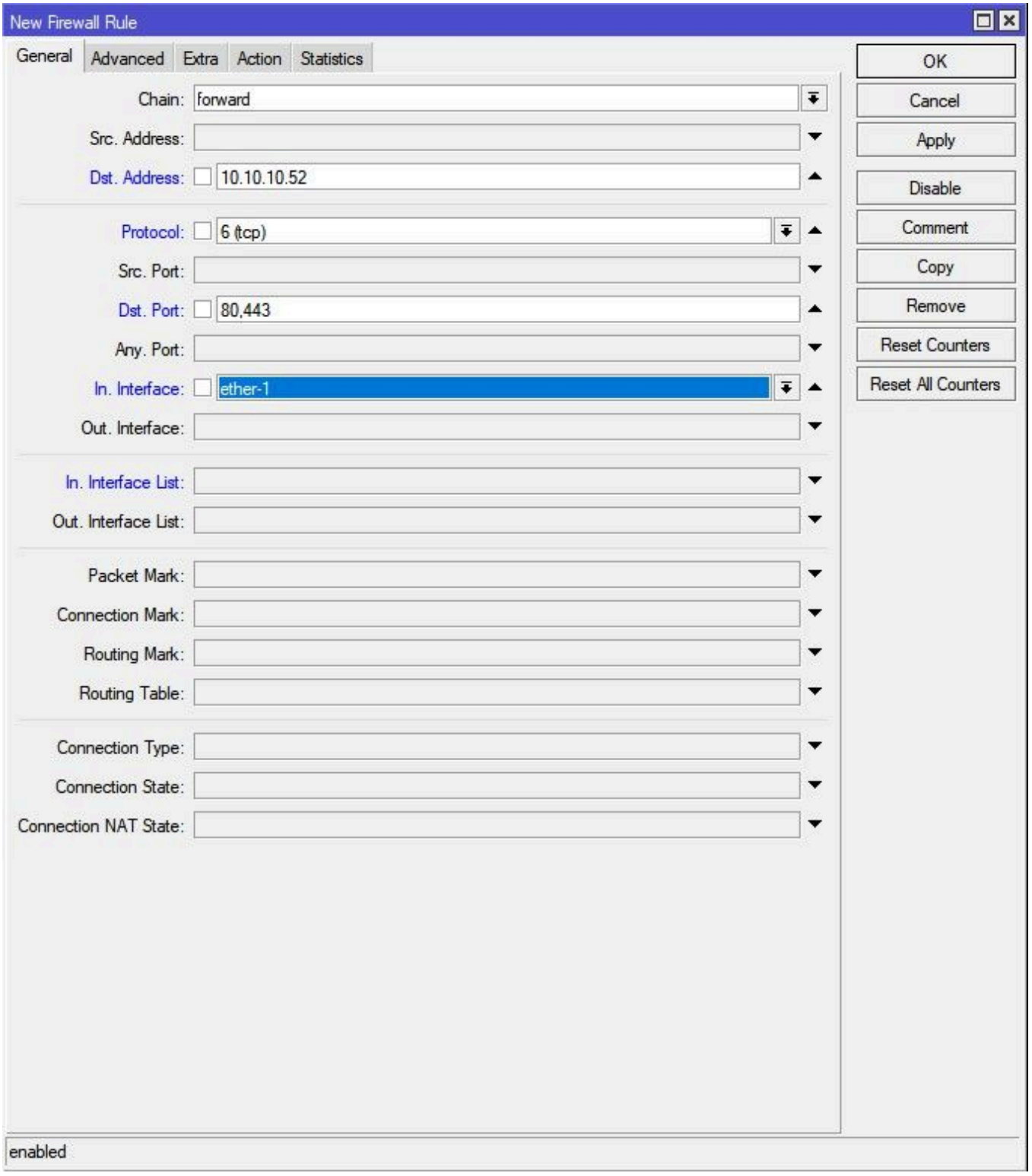

```
/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=10.10.10.52 dst-
port=80,443 \
in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.2
```

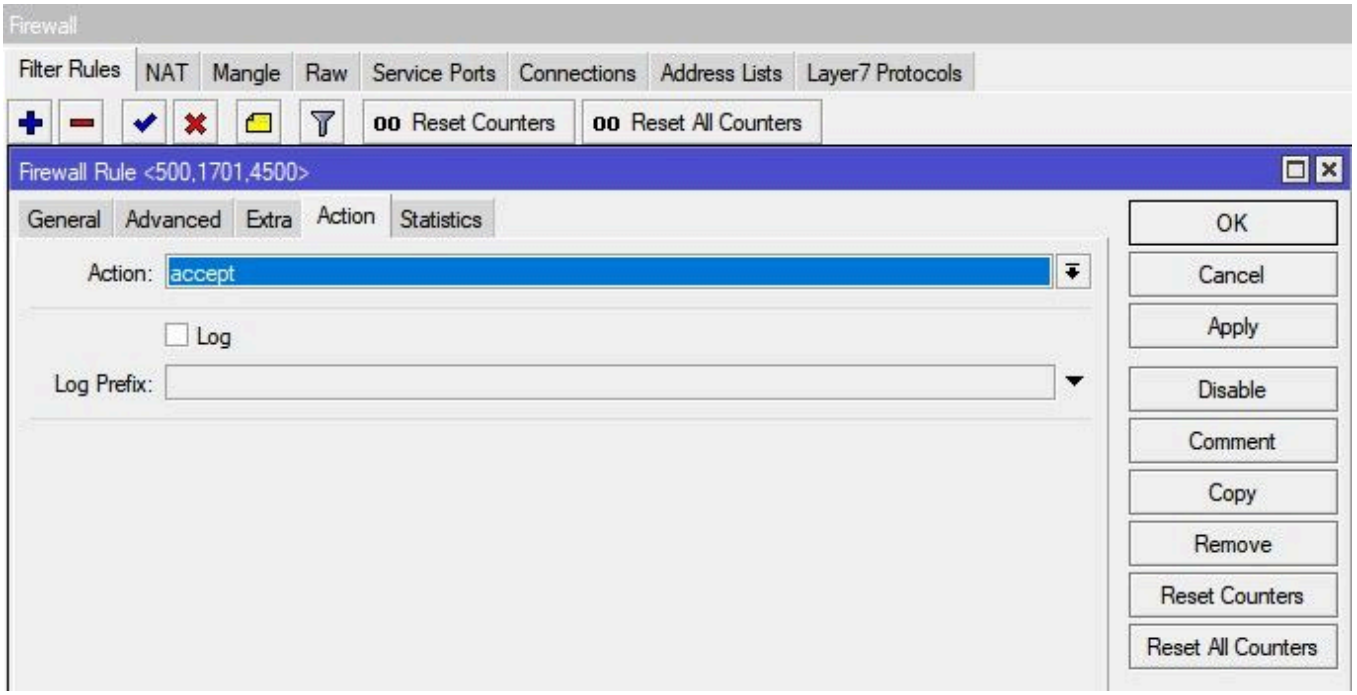
Основные параметры настройки:

- **dstnat** — входящее направление обработки трафика.
- **Dst. Address** — внешний IP-адрес маршрутизатора MikroTik.
- **Dst. Port** — внешний порт назначения.
- **In. Interface** — интерфейс, через который поступает входящий трафик из Интернета.
- **To Addresses** — внутренний IP-адрес назначения.
- **To Port** — внутренний порт назначения; указывается при отличии от значения *Dst. Port*.

## Настройка Firewall для проброса порта в MikroTik

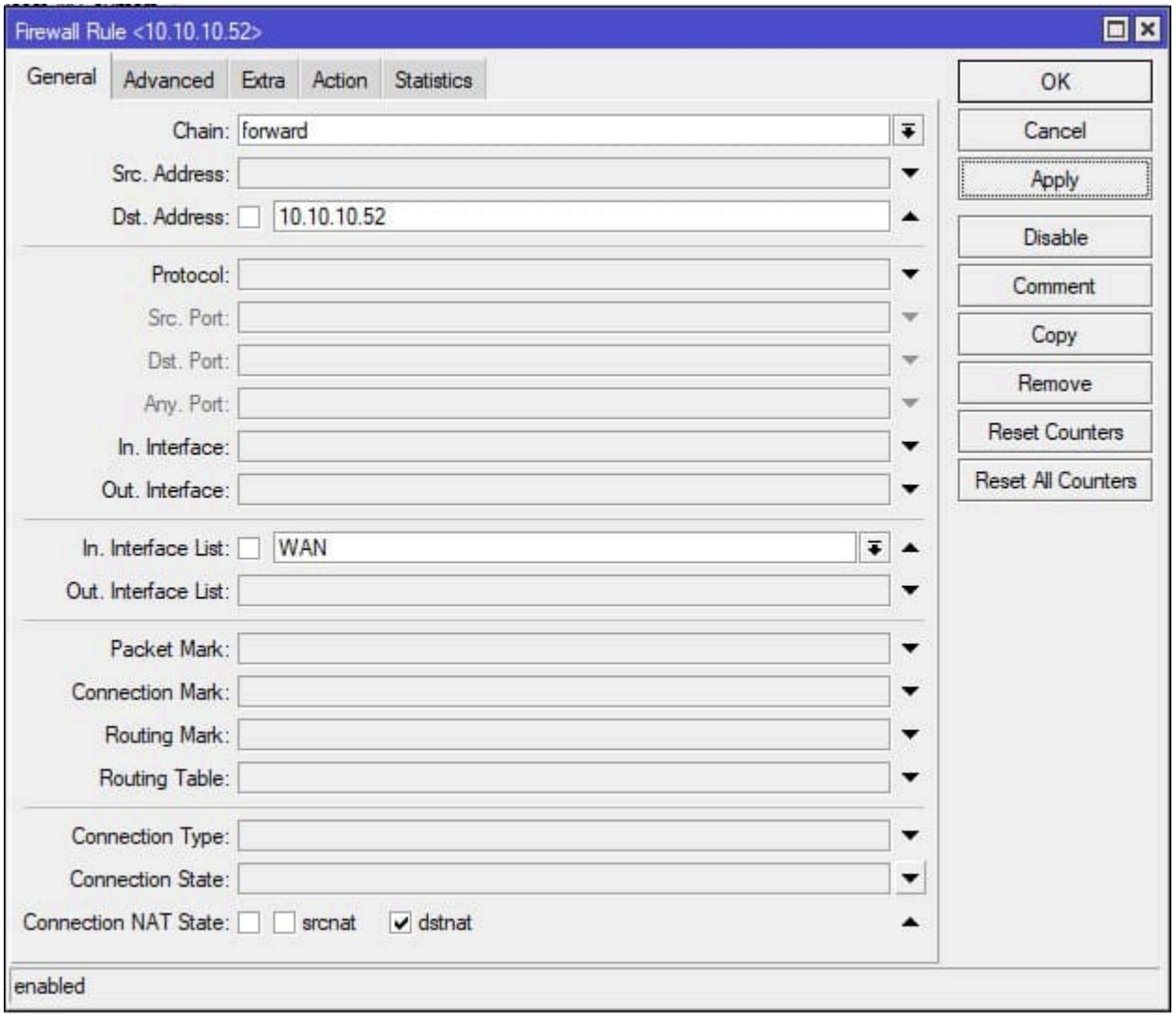
Стандартная конфигурация Firewall в MikroTik включает исключение из блокировки для пакетов, обработанных правилами цепочки **dstnat**. Если настройки Firewall изменялись и проброс порта не функционирует, необходимо добавить явное правило разрешения. Параметры редактируются в меню **IP** → **Firewall**.


New Firewall Rule
General
Advanced
Extra
Action
Statistics
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters
Chain: forward
Src. Address:
Dst. Address: 10.10.10.52
Protocol: 6 (tcp)
Src. Port:
Dst. Port: 80,443
Any. Port:
In. Interface: ether-1
Out. Interface:
In. Interface List:
Out. Interface List:
Packet Mark:
Connection Mark:
Routing Mark:
Routing Table:
Connection Type:
Connection State:
Connection NAT State:
enabled




```
/ip firewall filter \
add action=accept chain=forward dst-address=10.10.10.52 dst-port=80,443 in-
interface=ether-1 protocol=tcp
```

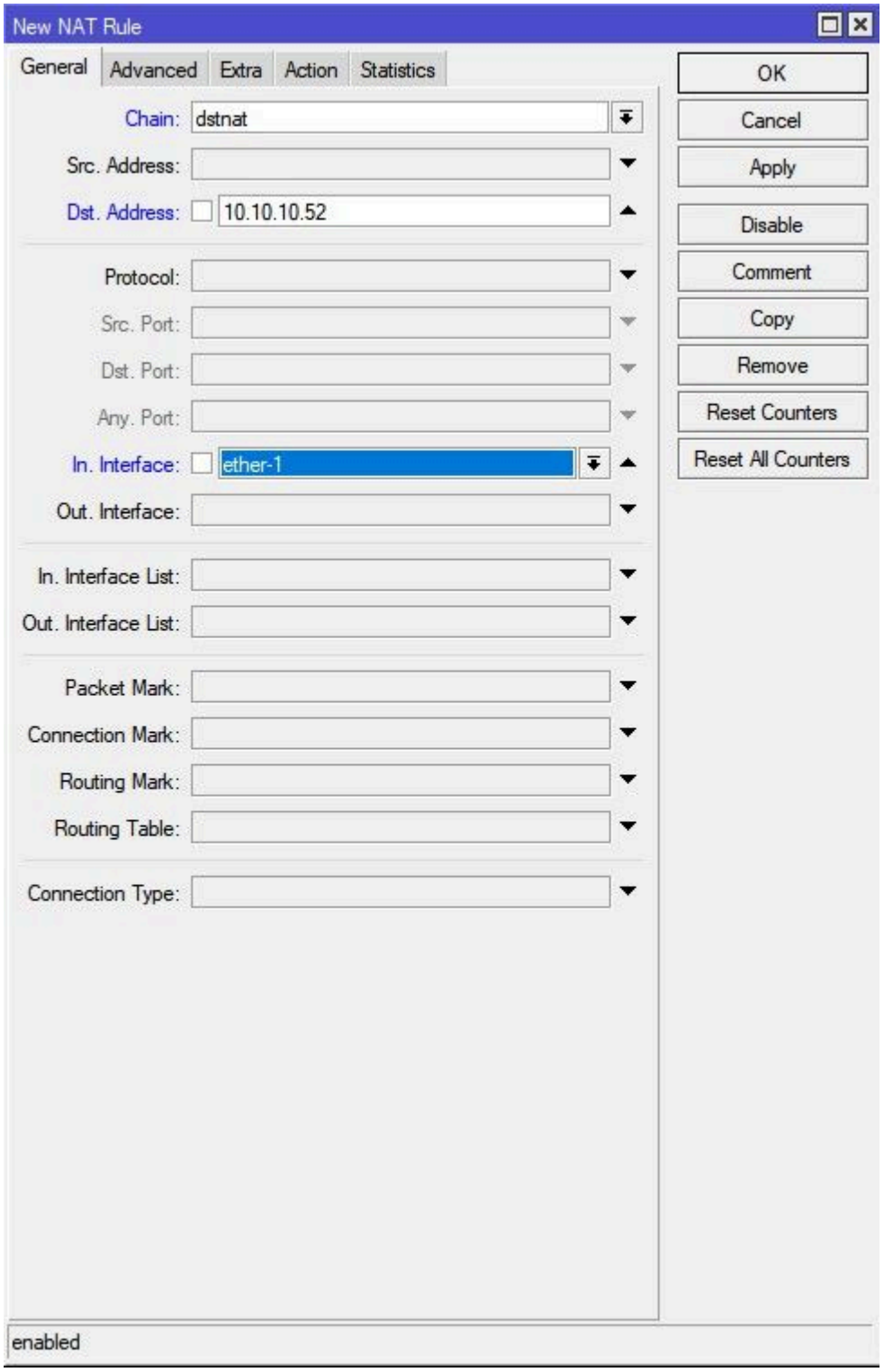
Альтернативный способ настройки Firewall для проброса портов в MikroTik — создание общего правила с действием **Action = Accept** для всего трафика, соответствующего записям в разделе **NAT (dstnat)**.

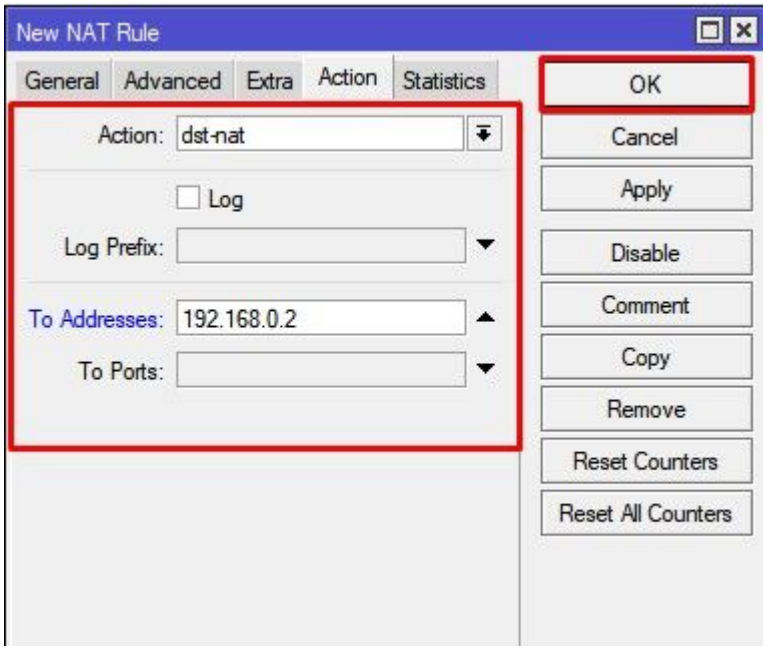



```
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward connection-nat-state=dstnat dst-address=\
10.10.10.52 in-interface-list=WAN
```

## Настройка MikroTik DMZ

Режим DMZ активируется, если оставить поля **Protocol** и **Dst. Port** пустыми.


New NAT Rule
General
Advanced
Extra
Action
Statistics
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters
Chain: dstnat
Src. Address:
Dst. Address: 10.10.10.52
Protocol:
Src. Port:
Dst. Port:
Any. Port:
In. Interface: ether-1
Out. Interface:
In. Interface List:
Out. Interface List:
Packet Mark:
Connection Mark:
Routing Mark:
Routing Table:
Connection Type:
enabled




```
/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=10.10.10.52 in-interface=ether-1 to-addresses=192.168.0.2
```

Аналогично стандартному пробросу портов, при использовании DMZ необходимо проверить и при необходимости откорректировать правила в **Firewall**.